ANTENNA COURSE · 07

史密斯圖（一）

從複數反射平面，走到等電阻圓

原始影片：陳晏笙老師「天線」單元 7

影片長度：約 43 分鐘　建議閱讀：約 20 分鐘

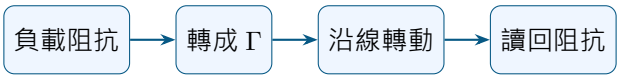
前置單元：05–06。會用 $\Gamma = (Z - Z_0)/(Z + Z_0)$ 與複數表示。

核心觀念　史密斯圖是反射係數的複數平面，疊上正規化阻抗的刻度。線上的傳播在 Γ 平面很容易畫；加入阻抗刻度後，又能直接讀出你真正想知道的阻抗。

本單元的三個目標

1. 把匹配、短路、開路與複數負載放到 Γ 平面。
2. 說明為何要把阻抗除以參考阻抗 Z_0。
3. 從代數關係推導等電阻圓，看懂圓心與半徑。

老師採用的概念流程



若每一步都重算複數分式，程序仍能完成，但不直觀。史密斯圖把第一、最後兩次轉換，變成同一張圖上的阻抗刻度。

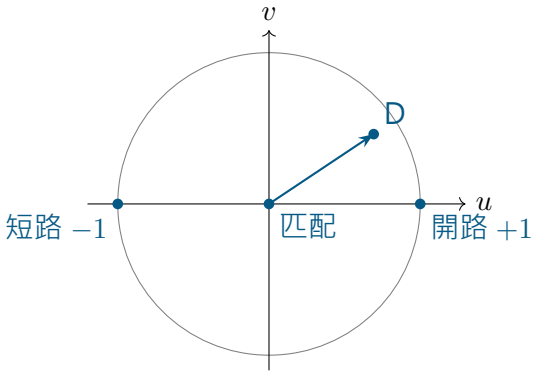
閱讀地圖

第 2 頁：Γ 平面與影片例題；第 3 頁：正規化；第 4 頁：圓的推導；第 5 頁：等電阻圓與讀圖；第 6 頁：自測。 前段重複 VSWR 與圖軸標示的提醒，已整合於單元 06；本講義集中於本支影片的史密斯圖新內容。新增算例標示為補充。

1．先認識反射係數的複數平面

影片對照：約 13:00 - 25:00

令 $\Gamma = u + jv$，橫軸是實部 u，縱軸是虛部 v。距原點的長度是 $|\Gamma|$，與實軸的夾角是反射相位。



被動負載、正實數 Z_0 下，$|\Gamma| \le 1$，所以常用範圍在單位圓內；純電抗位於圓周，匹配點位於中心。

影片例題：50 Ω 線接四種負載

負載	Γ_L	圖上的位置
A：$50\,\Omega$	0	原點
B：$0\,\Omega$	-1	最左端
C：開路	$+1$	最右端
D：$50 + j150\,\Omega$	$(9 + j6)/13$	上半平面

對 D：

$$\Gamma_L = \frac{j150}{100 + j150} = \frac{9}{13} + j\frac{6}{13} \approx 0.6923 + j0.4615.$$

補充解說 / 重算例題：它的大小約 0.8321，相位約 33.69°。從負載往源端走 0.3λ，Γ 轉動 $-216°$，大小不變；相位約 177.69°。是 Γ 在轉動，不是負載元件真的改變。

核心觀念　線長變換在 Γ 平面是一個旋轉；無損線上的旋轉不會改變距原點的半徑。

2．為什麼一張圖能適用不同阻抗系統？

影片對照：約 25:00 - 33:00

原本

$$\Gamma = \frac{Z - Z_0}{Z + Z_0}.$$

若直接用歐姆值，一張圖就要依不同 Z_0 重畫刻度。影片改用正規化阻抗：

$$z_n = \frac{Z}{Z_0} = r + jx, \qquad r = \frac{R}{Z_0}, \quad x = \frac{X}{Z_0}.$$

這裡 z_n 是無單位的阻抗，不是沿線位置座標 z。 代入後，

$$\boxed{\Gamma = \frac{z_n - 1}{z_n + 1}}, \qquad \boxed{z_n = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}}.$$

所以同一個正規化阻抗只對應一個 Γ，與 Z_0 的歐姆值無關。讀圖後再乘回 Z_0，才得到實際阻抗。

正規化例題

補充解說 / 重算例題：50 Ω 系統中的 $25 + j50\,\Omega$，與 75 Ω 系統中的 $37.5 + j75\,\Omega$，都有

$$z_n = 0.5 + j1.$$

它們位於史密斯圖的同一點；但真實歐姆值不同。

匹配、短路、開路在兩種平面

情境	正規化阻抗平面	Γ 平面
匹配	$z_n = 1$	$\Gamma = 0$
短路	$z_n = 0$	$\Gamma = -1$
開路	$z_n \to \infty$	$\Gamma \to 1$

這個轉換把無限大的開路阻抗，放到 Γ 平面的一個有限點。因此不能拿一般阻抗直角座標的距離，直接當成史密斯圖上的距離。

核心觀念　圖上的 $r = 1$ 表示 $R = Z_0$；不是所有系統都表示 1 Ω。

3．由代數推導等電阻圓

影片對照：約 33:00 - 40:00

把 $z_n = r + jx$ 與 $\Gamma = u + jv$ 代入反轉換：

$$r + jx = \frac{1 + u + jv}{1 - u - jv}.$$

分子、分母同乘 $1 - u + jv$，分母變成實數：

$$r + jx = \frac{1 - u^2 - v^2 + j2v}{(1-u)^2 + v^2}.$$

對照實、虛部：

$$r = \frac{1 - u^2 - v^2}{(1-u)^2 + v^2}, \qquad x = \frac{2v}{(1-u)^2 + v^2}.$$

固定 r，讓 x 改變，會得到什麼？

先取實部關係並移項：

$$r[(1-u)^2 + v^2] = 1 - u^2 - v^2,$$

$$(r+1)(u^2 + v^2) - 2ru + r - 1 = 0.$$

除以 $r+1$ 並對 u 配方，得到

$$\boxed{\left(u - \frac{r}{r+1}\right)^2 + v^2 = \left(\frac{1}{r+1}\right)^2}.$$

這是標準圓方程。因此每個固定的正規化電阻，都有自己的等電阻圓：

$$\text{圓心} = \left(\frac{r}{r+1}, 0\right), \qquad \text{半徑} = \frac{1}{r+1}.$$

也可先看到另一族圓的形式

由虛部式可整理為

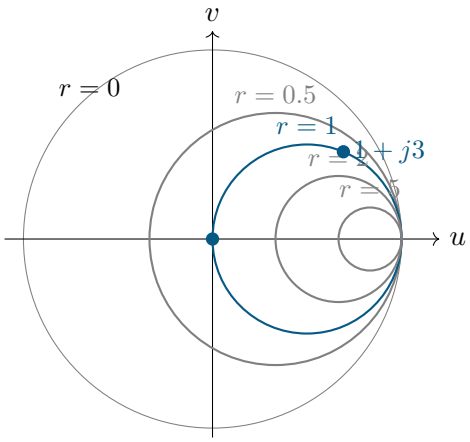
$$(u-1)^2 + \left(v - \frac{1}{x}\right)^2 = \left(\frac{1}{x}\right)^2, \qquad x \neq 0.$$

這就是等電抗圓；下一單元以它組成完整史密斯圖。本頁先掌握等電阻圓的配方推導。

核心觀念　等電阻圓不是額外的經驗刻度，而是阻抗與反射係數轉換式的幾何結果。

4．等電阻圓的大小、位置與讀法

影片對照：約 36:00 - 42:50



四個直接看得出的性質

1. $r = 0$ 時，圓心在原點，半徑為 1，就是最外面的單位圓。
2. $r = 1$ 時，圓心在 $(1/2, 0)$，半徑 $1/2$；它通過匹配點 $\Gamma = 0$。
3. r 越大，圓心越靠右、半徑越小；左端點為 $(r-1)/(r+1)$。
4. 所有等電阻圓都相切於 $\Gamma = 1$。那裡代表阻抗趨近無限大的極限，不能當成有限 r 的一般數值點。

前面的 D 點確實在 $r = 1$ 圓上

50 Ω 系統中的 $50 + j150\,\Omega$，正規化為 $1 + j3$。代入 $\Gamma = (9 + j6)/13$：

$$\left(\frac{9}{13} - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{6}{13}\right)^2 = \frac{1}{4}.$$

它位於 $r = 1$ 圓的上半部。沿這個圓移動表示保持電阻不變、改變電抗；並非沿線移動的等 $|\Gamma|$ 圓。 **補充解說 / 重算例題：**等電阻圓的圓心通常不在原點；等 $|\Gamma|$ 圓的圓心一定在原點。兩者用途不同，不要看到「一個圓」就當成同一種操作。

核心觀念　圖上的點表示一個複數阻抗；等電阻圓是一族可能阻抗，還需要電抗刻度才可定位其中的一點。

5．自測與答案

建議用 5 分鐘作答。

1. 50 Ω 參考阻抗下，$100 - j50\,\Omega$ 的正規化阻抗是多少？若圖上讀到 $0.5 + j2$，真實阻抗是多少？
2. 推導 $r = 2$ 等電阻圓的圓心、半徑與最左端實軸交點。
3. 50 Ω 負載接在 50 Ω 線上，史密斯圖的點在最右端還是中心？開路在哪裡？
4. 影片的 $50 + j150\,\Omega$ 負載，為什麼在 $r = 1$ 圓上，卻沒有匹配？
5. 無損線往源端移動 $\lambda/8$，Γ 在圖上轉幾度？它沿等電阻圓還是等 $|\Gamma|$ 圓移動？

答案與解析

1. $z_n = 2 - j1$；反正規化 $Z = 50(0.5 + j2) = 25 + j100\,\Omega$。
2. 圓心 $(2/3, 0)$，半徑 $1/3$；最左端 $u = 1/3$。可由 $v = 0$、$z_n = 2$ 的反射係數直接驗算。
3. 匹配在中心 $\Gamma = 0$；開路在最右端 $\Gamma = 1$。最右端不表示「阻抗正好等於 Z_0」。
4. 因電阻部分等於 Z_0，但仍有 $j150\,\Omega$ 電抗；完全匹配需整個負載阻抗等於 Z_0。
5. 相位改變 $-2\beta(\lambda/8) = -90°$，順時針。沿以原點為中心的等 $|\Gamma|$ 圓移動，電阻可能改變。

本單元公式卡

$$z_n = \frac{Z}{Z_0}, \quad \Gamma = \frac{z_n - 1}{z_n + 1}, \quad z_n = \frac{1 + \Gamma}{1 - \Gamma}.$$

$$\text{等電阻圓：} \quad \left(u - \frac{r}{r+1}\right)^2 + v^2 = \frac{1}{(r+1)^2}.$$

下一單元：史密斯圖（二）。加入等電抗圓、阻抗與導納的轉換，進一步用圖求解線長、阻抗與匹配問題。